

도로망 제약 구간에서는 배차가 도로 편성이 된다

교착 없는 작업 배정과 통행 순서: 운송 능력 구간의
하한 끌어올리기 (연구 계획)

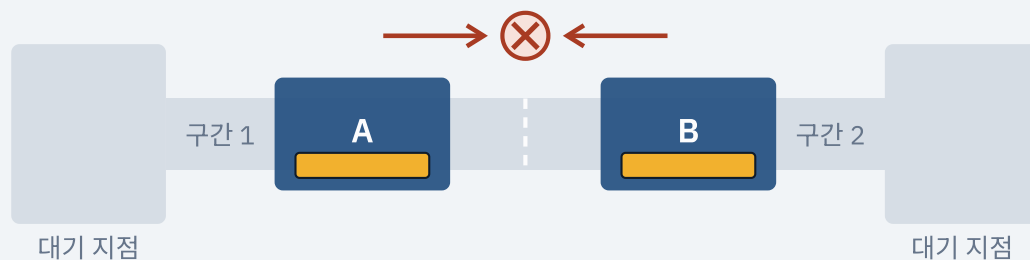
*Deadlock-free task assignment and traffic orchestration for
agents whose footprint grows when loaded (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

근거: 3장 깃발 실험 (thesis-core 83c16bf, 검토 완료)과 연구 선언 v1

단순 구간별 요청: 단일 차로에 마주 진입



A는 1을 쥐고 2를, B는 2를 쥐고 1을 기다림

T5: 다음 안전 대기 지점까지 예약



출발 전에 대기 자리 확보: 점유-대기 순환 없음

1분 요약

1

질문

3장은 운송 능력이 구간 [가장 좋은 무교착 규칙, T1']임을 보였다. 하한은 통행 규칙이 정하며, 옥포의 전체 경로 예약 평탄 구간은 T1'의 36%다.

2

왜 새 규칙인가

단순 구간별 요청은 옥포 $K = 100$ 에서 하루 1,911회 교착한다. “순간이동” 해소로 차량·시간의 약 30%가 도로망 밖으로 빠져 참조 규칙일 뿐이다.

3

접근

안전 외피 (T5, 안전 출발)가 교착을 막고, 그 안에서 작업 배정과 통행 순서를 함께 탐색한다. 소규모는 CP-SAT 기준해, 대규모는 이웃 탐색.

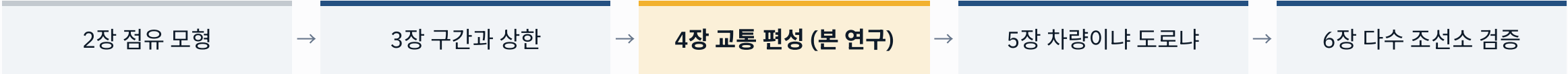
4

산출물

하한을 현장 차량당 생산성 쪽으로 올리고, H5 (안전의 비용)에 답하며, T5를 증명하고, 4장 학술지 논문 한 편.

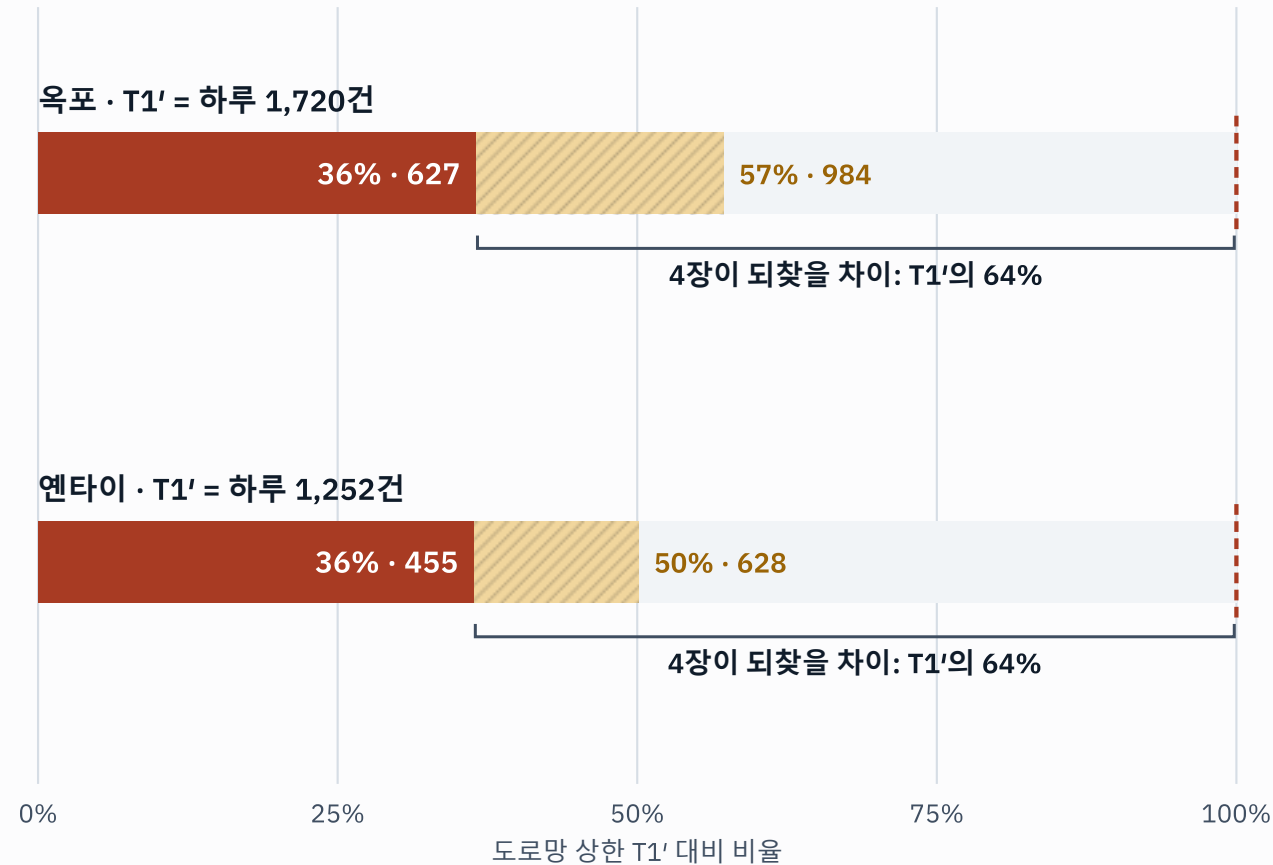
도로망 제약 구간에서 달성 운송 능력이 상한의 몇 %인지는 교통 편성이 정한다. (C3)

논문에서의 위치: 3장이 운송 능력 구간을 주고, 4장이 그 하한을 끌어올린다



선언 항목	연구 선언 v1 원문	4장의 응답
C1 구간	달성 가능한 운송 능력은 구간 [가장 좋은 무교착 규칙, 도로망 상한] 안에 있다	하한은 4장이 내놓는 규칙: 먼저 안전 출발, 다음은 최적화된 편성
C3 배차가 도로 편성이 된다	도로망 제약 구간에서 달성 운송 능력이 상한의 몇 %인지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 단위. 단순 배차는 교착에 빠진다	네 지렛대를 모두 결정 변수로, 교착은 순간이동 없는 규칙으로 센다
C4 경계	평탄 구간이 상한보다 훨씬 낮으면 먼저 편성을 바꾼다. 이것이 C3와 C4의 경계다	옥포 주 시나리오의 평탄 / T1' $\approx$ 36%: 편성이 먼저
H5 안전 편성	단순 배차는 피크에 교착 또는 준교착에 빠지고, 안전이 증명된 정책은 처리량을 조금만 잃는다	두 판단 기준과 읽는 법: 9쪽
T5 정리	안전 편성: 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없으며, 상한 대비 손실 한계를 준다	선언 상태 “할 일 (4장)”, 증명 경로는 8쪽

운송 능력 구간의 하한은 통행 규칙이 정한다: 두 조선소 모두 예약 평탄 구간이 T1'의 약 36%뿐이다



36% / 36%

전체 경로 예약 평탄 ÷ T1' (옥포 / 엔타이): 현재 쓸 수 있는 무교착 하한

57% / 50%

구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) ÷ T1': 순간이동에 기대므로 하한이 될 수 없음

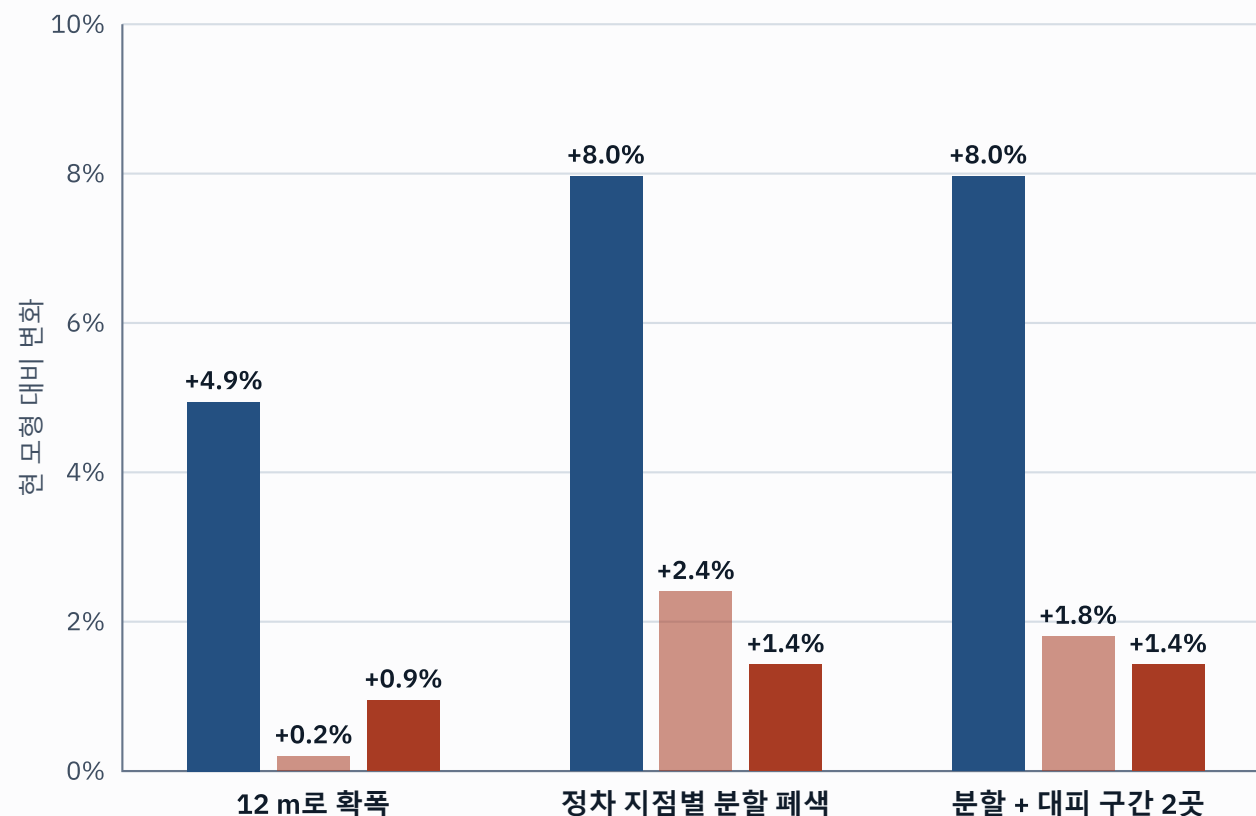
627 → 1,720

옥포의 구간 (건/일). 4장은 하한을 올리고, 3장의 강화 상한 (T23)은 상한을 내린다

■ 전체 경로 예약: 무교착, 현재 하한 ■ 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) [] T1' 도로망 상한

출처: thesis-core 83c16bf. 옥포 results/a0ab16fceb94-49d2383872e7 (MY-B 작업 구성, 지도 rev 1824, 도로망은 rev 1825와 동일), 엔타이 results/b82aa19b22af (주 시나리오, 지도 r395, 도로망은 r396과 동일). 조건: 포화 수요, 하루 16시간, 도로당 자원 하나 (구간 전체). 평탄 = $K = 100-150$ 평균 처리량 (시드 10개), T1' = 시드 10개 상한 평균. 자유류는 점유를 무시해 T1'을 넘으므로 그리지 않음.

주 시나리오에서 처리량을 막는 것은 도로가 아니라 규칙이다: 도로를 고치면 T1'은 오르지만 예약은 거의 그대로다



■ T1' (시드 10개) ■ 예약 처리량 K = 60 ■ 예약 처리량 K = 120

도로161의 세 가지 개조

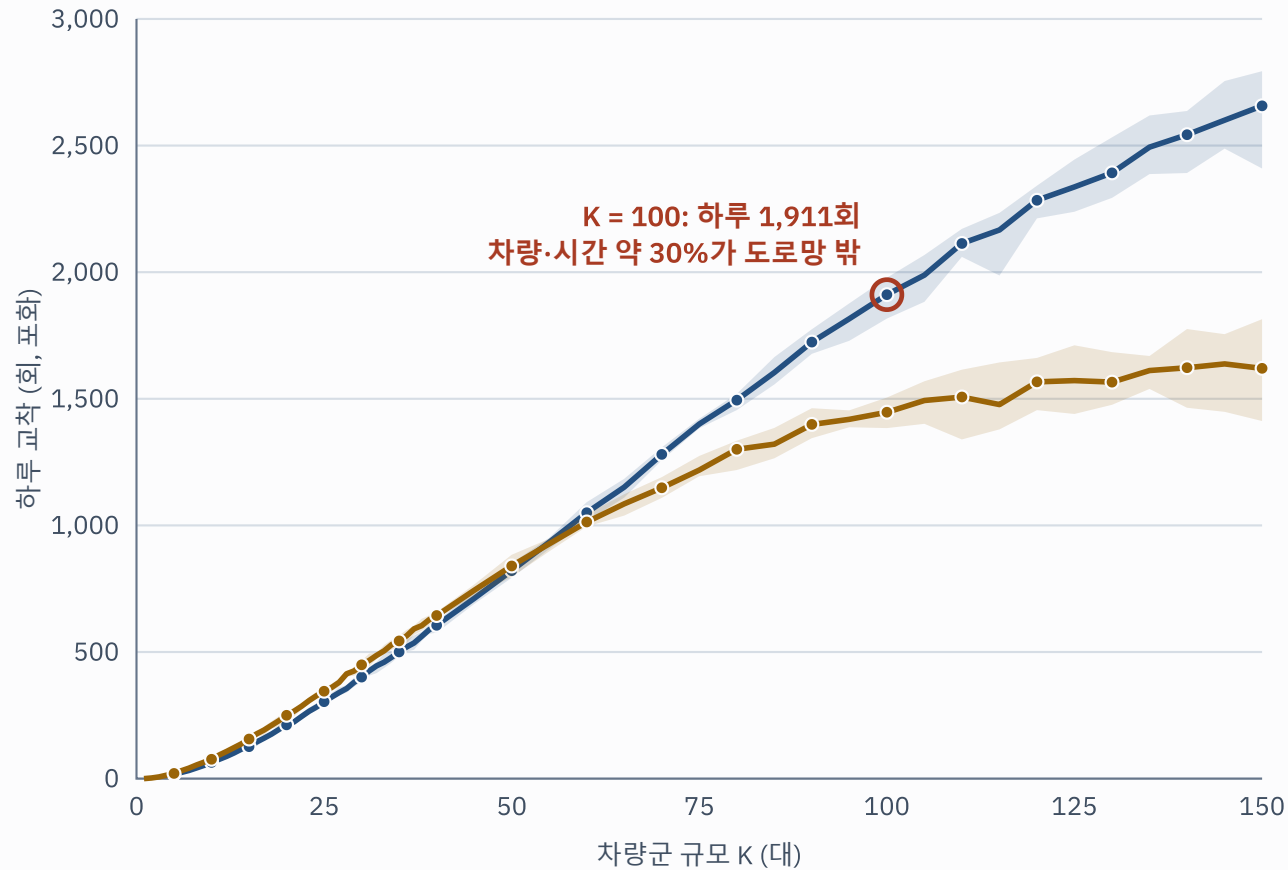
12 m로 확폭, 정차 지점별 분할 폐색, 분할 후 대피 구간 두 곳 추가: T1'은 5~8% 오르지만 전체 경로 예약의 포화 처리량은 +0.2%~+2.4%만 변한다.

소규모 사례 (손 계산과 일치)

12 m 단일 차로 회랑: 예약 하루 19, 손으로 만든 가능한 편성 31.6, T1' 37.9.
교차로: 예약 70, 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) 105, T1' 187.

원인은 경직된 사슬이다: 예약은 공차 주행, 적재, 적재 주행, 하역을 한 사슬로 묶어, 차량이 싣고 내리는 동안 예약된 구간도 빈다. 평탄 구간이 상한보다 훨씬 낮으므로 편성이 먼저다.

단순 구간별 요청은 교착에 빠지며 “순간이동” 해소로만 버티므로 참조 규칙일 뿐이다



26 / 83

옥포 평상일 / 피크일 하루 교차 (97 / 194건, Yim 2008의 4대
부분집합, 비교용)

1,911 / 2,657

포화, K = 100 / 150의 하루 교차

≈ 30%

K = 100에서 최소한 순간이동으로 빠진 차량·시간 (478 / 1,600)

T1' 증명은 순간이동을 다루지 않고, 선언도 순간이동 규칙이 단독으로 어떤
논제도 뒷받침하지 못하게 한다. 그래서 물리 규칙으로 바꾼다: 안전 출발, 해소
없음, 물리적 해소 (T22). 방증: 교차로 정차 금지 표시가 없는 터미널 교통망은
30대부터 교차 (Zhou et al. 2017).

■ 옥포 ■ 엔타이

출처: thesis-core 83c16bf, 배치와 조건은 4쪽과 같음. 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소): 교차마다 차량 한 대가 모든 자원을 내놓고 옆 공터에서 900초 기다린 뒤 원래 위치에서 다시 요청 (900초는 공개 근거 없음, T17). 교차는
시드 10개 평균, 음영은 최소-최대, 평상-피크는 K 격자 중앙값. 도로망 밖 차량·시간 = 교차 수 × 900초 ÷ (K × 16시간), 하한. 저자의 2026-10-09 지침 §2.2.

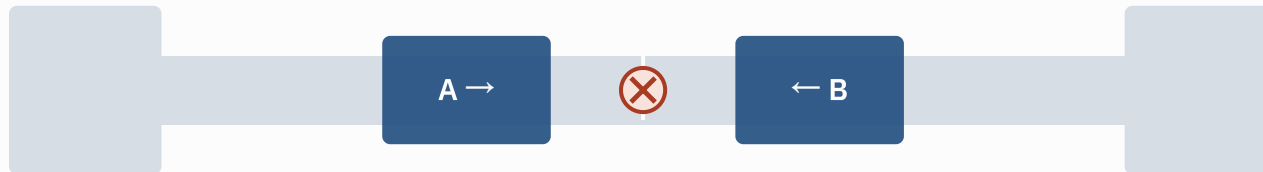
사용 중인 규칙과 만들 규칙: 경직된 예약과 참조 규칙에서 안전이 증명된 편성으로

규칙	출발 방식	교착	한계	4장에서의 쓰임	상태
전체 경로 예약	적재 출발 전 전체 경로 예약, 제때 출발	없음	경직된 사슬, 평탄 구간은 T1'의 약 36%	현재의 하한, 비교 기준	완료 T18
구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소)	구간마다 요청, 교착 시 차량 한 대가 900초 이탈	있음	T1' 증명 범위 밖	참조만	완료 T17
구간별 요청, 해소 없음	같지만 교착 차량이 도로를 계속 점유	있음	막히면 처리량 붕괴	단순 배차의 교착 측정 (H5 첫 기준)	T22 진행 중
안전 출발 segment_safe	허가 후에도 안전 상태인 요청만 허가 (Banker 형)	없음	요청마다 안전 검사, 계산량 큼	“가장 좋은 무교착 규칙” 후보: 구간 하한이자 4장의 출발점	T22 진행 중
분할 폐색 + 방향 잠금	긴 도로를 정차 지점별로 분할, 단일 차로에서 같은 방향은 추종, 반대 방향은 대기	대향 없음	블록 길이 미정 (T25 스캔)	폐색 단위라는 지렛대, 옥포 주 시나리오는 분할로	T22 진행 중
T5: 다음 안전 대기 지점까지 예약	적재 출발 전 다음 안전 대기 지점까지의 도로와 자리를 예약	없음 (증명 예정)	대기 지점의 위치와 용량이 손실을 정함	모든 휴리스틱을 감싸는 안전 외피, 손실은 T1' 대비	계획

출처: thesis-core 83c16bf (T17·T18 보고서), T22 작업 설명 (총괄 runs/2026-10-09_T22_prompt.md §2, 진행 중이며 결과 없음), 저자의 2026-10-09 지침 §2.2 (분할 폐색과 방향 잠금)와 저자의 영상 확인 (도로161 도크 가장자리 작업 중에도 인접 장소 출입 가능, T22부터 옥포 주 시나리오는 정차 지점별 분할, 구간 전체는 비교용), T5 표현은 연구 선언 v1.

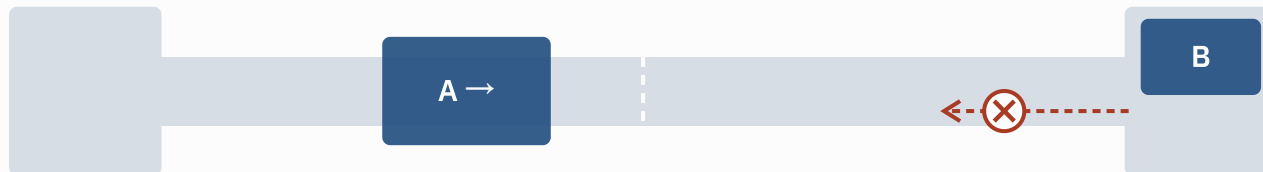
교착이 없음을 증명할 수 있는 두 출발 방식: 안전 상태 검사와 “다음 안전 대기 지점까지 예약” (T5)

(a) 단순 구간별 요청



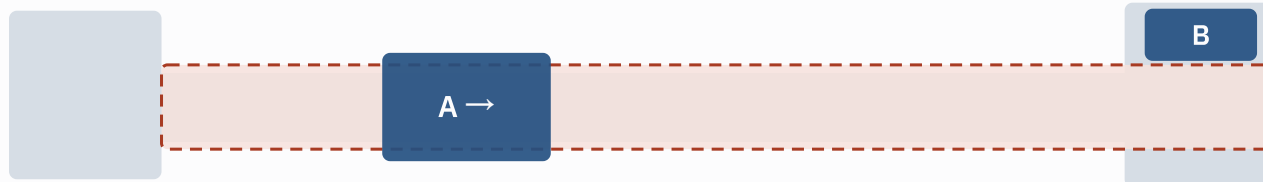
A는 1을 쥐고 2를, B는 2를 쥐고 1을 기다림: 순간이동으로만 깨지는 순환

(b) 안전 출발 segment_safe: 허가 전에 상태 검사



B의 구간 2 요청 거부: 허가하면 모든 차량이 차례로 끝낼 순서가 없다

(c) T5: 다음 안전 대기 지점까지 예약



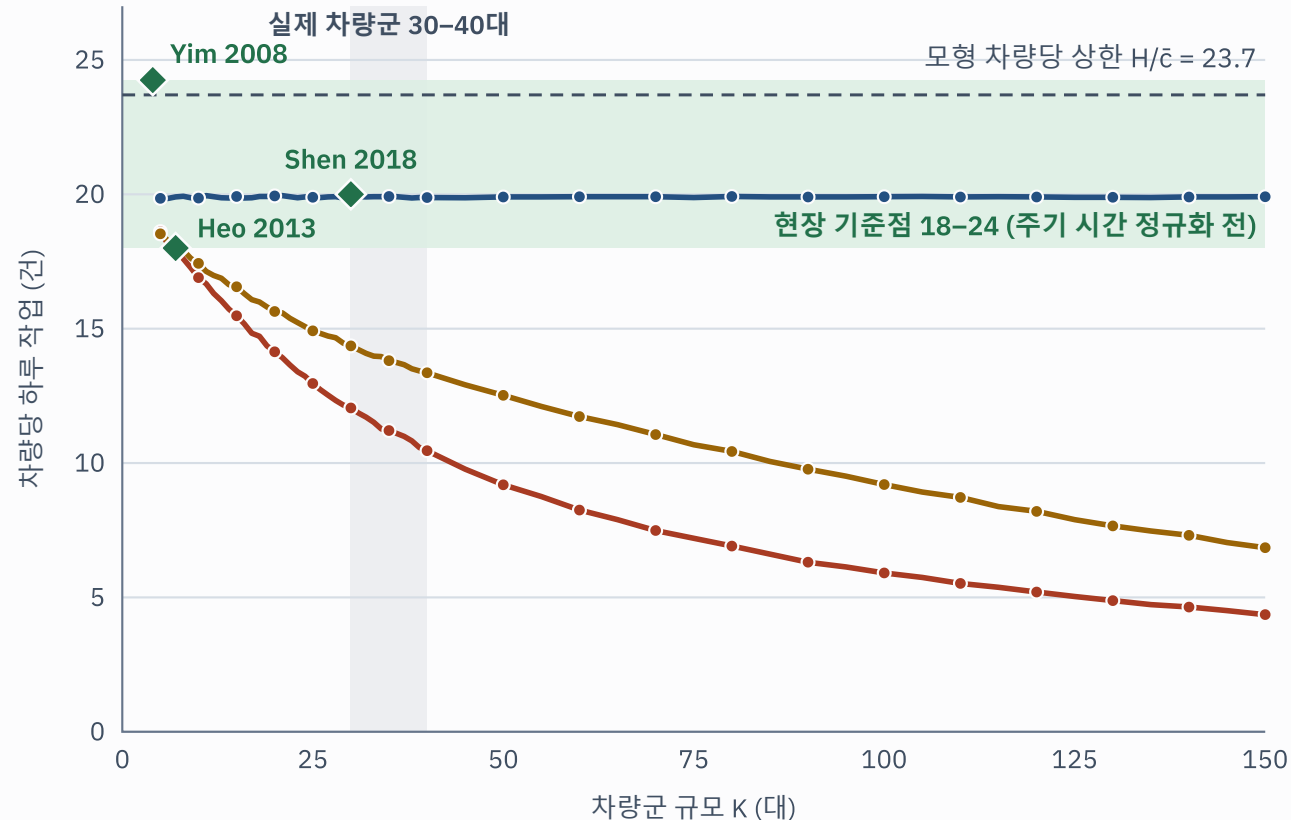
A가 통로와 맞은편 자리를 예약하고 B는 대기 지점에서 기다림: 점유-대기 순환 없음

T5 안전 편성: 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없으며, 상한 대비 손실 한계를 준다.

증명 경로 (계획)

- **무교착:** 적재 차량은 대기 지점에 있거나, 다음 대기 지점 (자리 포함)까지 예약한 도로 위에 있으므로 점유-대기 순환이 생기지 않는다. Banker 알고리즘 (Habermann 1969), 자원 할당 시스템의 교착 회피 (Reveliotis 2000, 2005), AGV 예약 (Kim et al. 2006)을 바탕으로 한다.
- **손실 한계:** T5는 T1'의 조건 (A1)–(A3)을 만족하므로 T1'이 성립한다. 손실은 미리 잡아 둔 시간에서 오며, 주어진 순서에서 max-plus로 달성 처리량을 구해 T1'과 비교한다.
- **조선소 특유:** 대기 지점은 도로 밖 장소, 도크 앞 대기 자리, 대피 구간이며, 크레인 시간표대로 풀리므로 안전 검사에서 “언젠가 사용 가능”으로 다룬다.

목표: 하한을 현장의 차량당 생산성 쪽으로 끌어올리고, H5는 안전의 비용을 묻는다



■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) ◆ 공개 기준점

12.1 → 18-24

목포 K = 30의 차량당 하루: 전체 경로 예약 12.1건, 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) 14.4, 자유류 19.9, 현장 기준점 18-24건

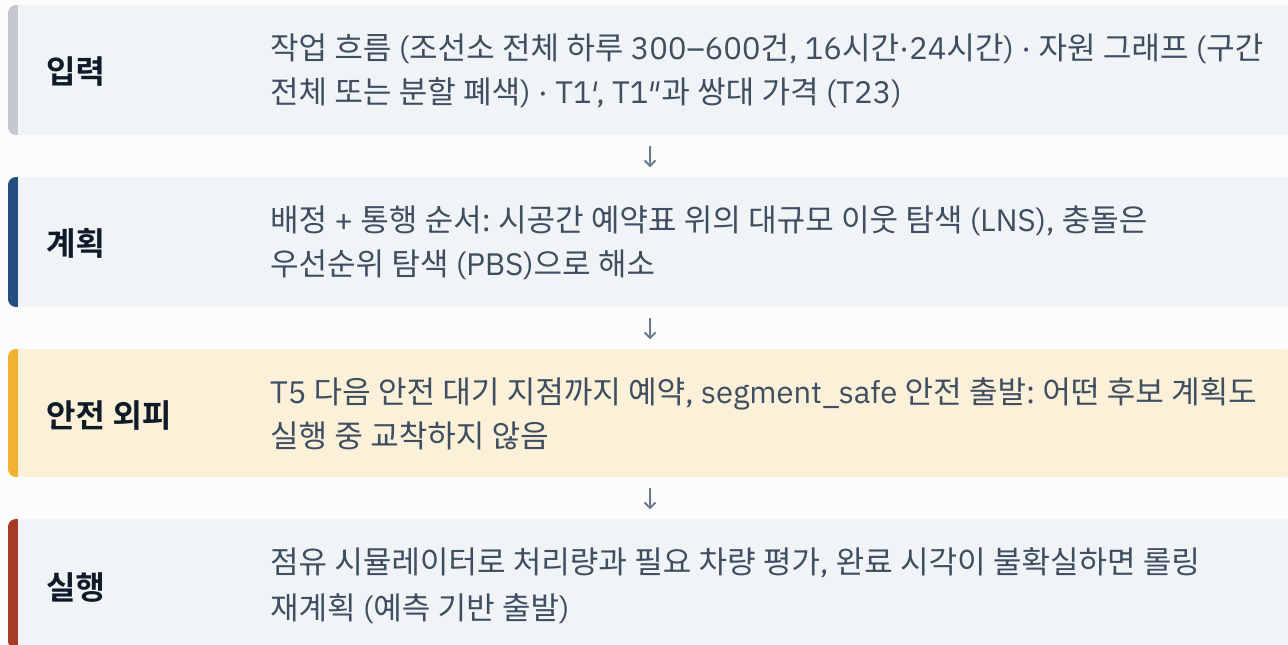
주기 시간 (거리, 적재·하역)으로 정규화한 뒤 비교한다. 차이가 남으면 두 해석을 모두 쓴다: 모형이 보수적이거나 (구간 전체 점유, 공차 점유, 교대, 폭 분포) 현장 편성이 더 낫다 (신호수, 통행 우선권, 일방 순환로). 뒤의 것이 바로 4장이 설명하고 도달할 목표다.

H5 안전 편성 (선언 v1)

판단 기준: 교착은 순간이동 없는 규칙으로 세고, 안전 비용은 가장 좋은 안전 규칙의 도로망 상한 대비 손실로 센다. **성립:** 안전 편성은 저렴하다. **불성립:** 안전 비용의 공식과 적용 조건을 준다.

출처: thesis-core 83c16bf, 목포 주 시나리오 포화 (조건은 4쪽과 같음), 차량당 상한 $H/\bar{c} = 960\text{분} \div \text{평균 주기}$. 기준점: Yim 2008은 97건 / 4대 (대형 조선소 어느 하루의 부분집합), Shen 2018은 약 600건 / 약 30대, Heo 2013은 수빅 126건 / 7대 (보조 2대 포함). 모두 목포 자체가 아니며 T24가 원문을 확인 중. “실제 차량군 약 30-40대”: Shen 2018, 현대중공업 33-40대는 보도로 확인 예정. 목표는 저자의 2026-10-09 지침 §4.3, 두 해석은 §2.1, H5는 연구 선언 v1.

방법: 작업 배정과 통행 순서를 함께 탐색하고 안전 외피로 감싼다



↺ 결과를 계획으로 되돌림

기준해: CP-SAT 정확 모형

운송·자원마다 구간 변수 하나, 구간·교차로마다 no-overlap (폭을 나눌 수 있으면 cumulative), 소규모 사례의 최적값.

비교 기준

“자유류로 스케줄 후 충돌 수정”, 전체 경로 예약, segment_safe. 통합과 외피의 가치를 따로 잰다.

출발점: MY-B 코드

차량군 산정 논문의 ALNS와 CP-SAT, 그 CP-SAT는 12–13블록 배치에서 최소 대수를 증명했다.

[차량군 산정 \(MY-B\) 보고 →](#)

선택: 언어 모형 진화 규칙

EoH, ReEvo, FunSearch (초록 수준, 조선소 적용 사례 없음), 수작업 규칙. 최적화와 직접 비교.

구성 요소마다 성숙한 출처가 있고, 새로운 것은 적재 시 넓어지는 에이전트, 긴 들어올림, 운송 능력 상한이다

구성 요소	이전 출처와 이론	조선소 점유 운송으로 확장할 때 새로운 것
정확 모형	차단이 있는 잡숍 (Mascis & Pacciarelli 2002), OR-Tools CP-SAT	폭을 나누는 자원, 적재·공차 점유의 비대칭, 적재·하역 지점의 긴 점유
통합 탐색	MAPF-LNS (Li et al. 2021), ALNS (Ropke & Pisinger 2006), MY-B 코드	배정과 통행 순서를 함께 탐색, 공차 주행도 도로 편성 필요, 차량군 규모도 결정의 일부
충돌 해소	우선순위 탐색 PBS (Ma et al. 2019), 롤링 호라이즌 우선순위 계획 (Zheng et al. 2026)	적재 시 외곽이 몇 배로 커지는 에이전트, 우선순위와 예약 방식 (전체, 대기 지점까지)의 연동
안전 외피	Banker 알고리즘 (Habermann 1969), 자원 할당 시스템 (Reveliotis 2000, 2005), AGV 예약과 우선순위 일관성 (Kim et al. 2006)	대기 지점은 도로망과 차종에서 나오고, 안전 비용은 도로망 상한 T1' 대비로 잔다
교행과 폐색	킬 운하의 교행 운항 (Lübbecke et al. 2019, 초록 수준), 철도 폐색 구간 (UIC 406)	폐색 단위를 편성 변수로, T25의 블록 길이 스캔과 연결
선택: 규칙 진화	EoH, ReEvo, FunSearch (초록 수준)	읽을 수 있는 출발 규칙, 조선소 간 이전 검증 (6장과 연결)

가장 가까운 연구는 AGV 분야다: Li et al. 2025 (프리프린트)는 Petri 망과 ALNS로 결합형 AGV를 교착 없이 스케줄하고, 민감도 분석으로 차량군 규모에 대한 시사점을 제시했다. 우리는 이를 바탕으로 무교착 탐색을 적재 시 외곽이 넓어지고 손실을 도로망 상한 대비로 재는 조선소 점유 운송으로 확장한다.

출처: 박사 논문 방향 지침 (제2판) §6-§8.5와 부록, 저자의 2026-10-09 지침 부록 B, 문헌 라이브러리 04-023 (Li 2025, 전문)·04-061 (Zheng 2026, 전문). DOI는 Crossref로 확인 (참고문헌 참조). 열람 수준: Mascis 2002, Reveliotis 2000·2005, Kim 2006, Lübbecke 2019, EoH, ReEvo, FunSearch는 초록 수준, Habermann 1969, Ma 2019, Li 2021은 서지 정보만 확인해 인용 전 원문 확인 예정.

실험 계획: 실험마다 4장의 그림이나 표 하나에 대응한다

#	실험	산출물 (4장)	선행	상태
E1	무교착 하한: segment_safe와 예약 × 구간 전체 / 분할 폐색, 두 조선소 포화 곡선, 해소 없음 스위치의 교착 수	그림 4-1 운송 능력 구간, 표 4-1 순간이동 없는 규칙의 교착 (H5 기준 1)	T22	진행 중
E2	편성으로 되찾을 능력: 예약형 규칙의 사슬 상한, 주어진 순서에서 T5의 max-plus 처리량	그림 4-2 옥포 차이를 규칙 손실과 상한 여유로 분해	T18 §7; T23	계획
E3	소규모 기준해: 회랑, 교차로, 도크 3자원 망, 작은 조선소 조각의 CP-SAT 최적해	표 4-2 최적해, 규칙, 휴리스틱의 차이	T18; T25	계획
E4	통합 탐색 (LNS + PBS + 외피) 대 세 비교 기준, 두 조선소 전체 작업량 하루 300 / 450 / 600건, 16시간·24시간	그림 4-3 일 작업량-필요 차량, 표 4-3 안전 비용 (H5 기준 2)	T22; T23	계획
E5	대기 지점과 폐색 단위: 대기 지점 간격, 대기 구역 용량 S, 블록 길이	그림 4-4 대기 지점 간격·블록 길이에 따른 안전 비용	T25; T26	계획
E6	롤링 온라인: 완료 시각 예측 오차에서의 예측 기반 출발	그림 4-5 처리량-예측 오차	E4	계획
E7	외부 대조: 주기 시간으로 정규화한 차량당 생산성을 현장 기준점과 비교	표 4-4 외부 대조 (3장과 같은 기준)	T24	계획

첫 단계는 건설적 시범이다: E3의 소규모 사례에서 CP-SAT와 LNS를 돌리고 매개변수를 정해 첫 차이 표를 만든다. 차이가 작으면 두 조선소로 넓히고, 크면 이웃과 외피를 고쳐 계속한다.

이미 성립한 것, 진행 중인 것, 위험과 완화

성립 (3장, 83c16bf, 검토 완료)

구간 판독, 주 시나리오는 규칙이 제한, 참조 규칙의 순간이동 의존, 소규모 사례의 경직된 사슬, (A1)–(A3)을 만족하는 모든 규칙에 T1' 성립, T5 포함 (적재 경로 고정)

진행 중 (2026-10-09 착수)

T22: segment_safe, 해소 없음 스위치, 분할 폐색과 방향 잠금, 조선소 전체 작업량. T23: 시스템 T1', 경로 자유 T1'', 쌍대 가격 상위 10. T24: 기준점과 이전 출처 확인

계획

T25: 블록 길이 스캔 (능력–폐색 단위), 도크 3자원 소망. T26: 유한 대기 구역 S와 $K_0(S)$. 4장 시제품: CP-SAT, LNS, T5 증명

위험	완화
T1'은 적재 경로 고정을 가정하므로 4장에서 우회를 허용하면 상한이 아니다	경로 자유 T1'' (T23)을 상한으로, T1' – T1''이 경로 선택의 가치
segment_safe는 요청마다 안전 검사를 해 $K = 150$, 8일에서 느리다	증분 검사, 자원이 찰 때만 검사, 필요하면 더 쉰 충분조건으로 바꾸고 어디서 보수적인지 명시
CP-SAT는 소규모만 푼다	소규모는 기준해, 대규모는 LNS와 상한 T1'·T1'' 대비 차이 보고
현장 기준점은 옥포 자체가 아니며 기준과 교대가 불명확	T24가 원문 확인, 주기 시간으로 정규화, 남은 차이의 두 해석을 모두 쓴다
AGV 분야에 무교착 스케줄링이 있다 (Li et al. 2025, 프리프린트)	이전 출처로 인용, 새로움은 적재에 따른 점유, 도로망 상한 대비 안전 비용, 조선소 간 검증

투고 후보: 몇 가지 선택지를 두고 원고를 쓸 때 정한다

우선: 이론과 방법

- *Transportation Science*
T5와 정확·휴리스틱 알고리즘을 함께, ALNS 원 논문 (Ropke & Pisinger 2006) 게재지
- *Transportation Research Part C*
교통 운영·제어의 새 방법, 시간표 없는 철도 용량 (Jensen et al. 2020) 게재지

대안: 운영과학과 자동화

- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*
자동화 물류 운반의 교차 회피와 스케줄링
- *European Journal of Operational Research*
차단이 있는 스케줄링 (Mascis & Pacciarelli 2002) 게재지
- *Computers & Operations Research*
이웃 탐색과 제약 프로그래밍 (Pisinger & Ropke 2007 게재지)

응용 지향

- *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*
온라인 편성과 시스템 구현
- *International Journal of Production Research*
조선소 생산 물류, Roh & Cha 2011의 블록 운송 스케줄링 게재지

선택 기준: T5를 손실 한계와 함께 증명하면 이론·방법, 알고리즘과 두 조선소 실험이 중심이면 운영과학, 온라인 시스템과 현장 대조가 중심이면 응용. 방향 지침이 꼽은 TR-C / T-ASE / EJOR는 모두 포함했다.

참고문헌 (1/2)

1. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STNAK.2013.50.5.298
3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
4. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
5. Li, B., Li, Z., Wu, W., Zhou, M. (2025). Petri net modeling and deadlock-free scheduling of attachable heterogeneous AGV systems. arXiv:2508.00724 (preprint).
6. Li, J., Chen, Z., Harabor, D., Stuckey, P.J., Koenig, S. (2021). Anytime multi-agent path finding via large neighborhood search. *Proc. IJCAI 2021*, 4127–4135. doi:10.24963/ijcai.2021/568
7. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
8. Lübbecke, E., Lübbecke, M.E., Möhring, R.H. (2019). Ship traffic optimization for the Kiel Canal. *Operations Research* 67(3), 791–812. doi:10.1287/opre.2018.1814
9. Ma, H., Harabor, D., Stuckey, P.J., Li, J., Koenig, S. (2019). Searching with consistent prioritization for multi-agent path finding. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7643–7650. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017643
10. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
11. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012

참고문헌 (2/2)

12. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
13. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
14. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
15. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
16. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
17. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
18. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37.
19. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646 (in Korean)
20. Zheng, H., Ma, Y., Araki, B., Chen, J., Wu, C. (2026). Learning-guided prioritized planning for lifelong multi-agent path finding in warehouse automation. *J. Artificial Intelligence Research* 85. doi:10.1613/jair.1.20611
21. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034

기타: UIC (2013) *UIC Code 406: Capacity* 제2판, Google OR-Tools의 CP-SAT 솔버, 한화오션 트랜스포터와 신호수에 관한 KED Global (2024) 보도.

요약: 편성을 무교착으로 만든 뒤 하한을 끌어올린다

근거

구간의 하한은 규칙이 정하고, 예약 평탄 구간은 T1'의 약 36%이며, 단순 구간별 요청은 순간이동으로만 막힘을 피한다.

접근

T5와 안전 출발을 외피로, 그 안에서 배정·통행 순서 통합 탐색, CP-SAT 기준해, 롤링 온라인.

산출물

무교착 하한의 운송 능력 구간, H5의 안전 비용, T5 증명, 4장 논문 한 편.

[박사 논문 보고로 돌아가기 →](#)[운송 능력 구간 →](#)[도크 입구 →](#)[차량군·도로망 협동 설계 →](#)[차량군 산정 \(MY-B\) 보고 →](#)

도로망 제약 구간에서는 배차보다 도로 편성: 달성 운송 능력이 상한의 몇 %인지는 교통 편성이 정한다.

감사합니다.